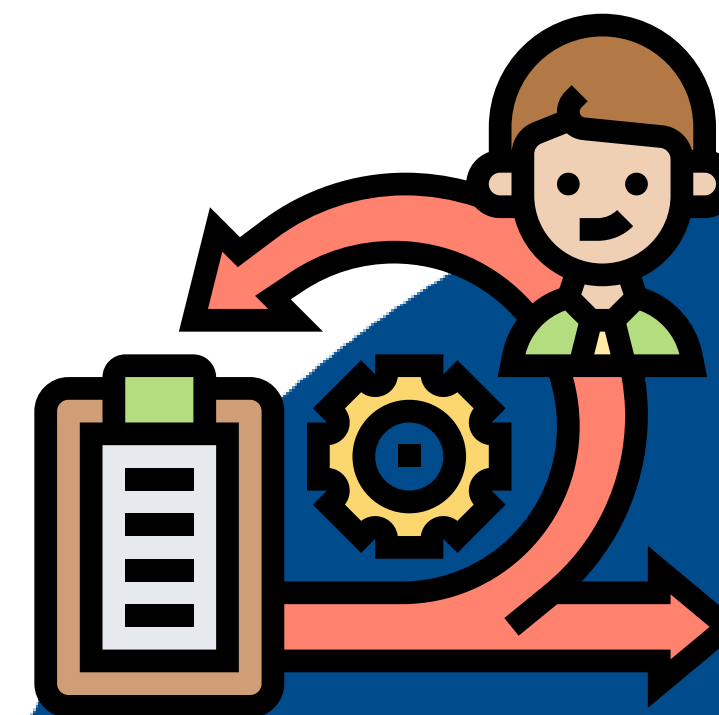


GESTÃO DE PROJETOS

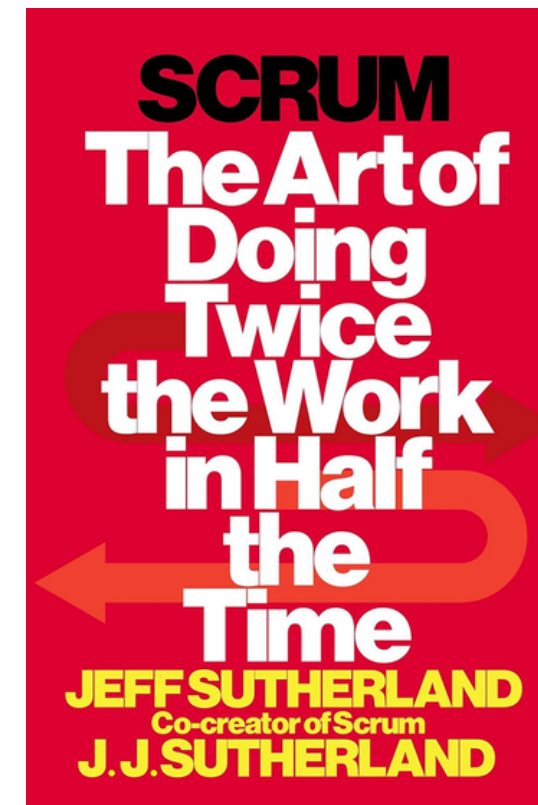
Scrum

Prof. Me. Bruno Carazato de Oliveira



SCRUM

- Desenvolvido no início dos anos 1990 (1993-1995)
- Ken Schwaber e Jeff Sutherland
- Última atualização em 2020



+ “Um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. “

<https://scrumguides.org/>

SCRUM



- Empirismo e Lean Thinking
- Abordagem Iterativa e Incremental
- Equipes (grupo de pessoas) multifuncionais



SCRUM - PILARES

- Transparência
- Inspeção
- Adaptação



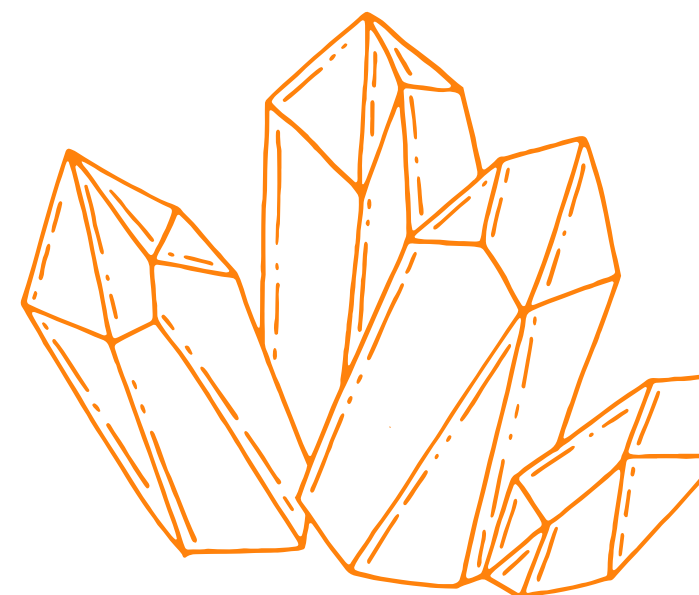
TRANSPARÊNCIA



Garantir que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara **do trabalho a ser realizado, do progresso alcançado e das decisões tomadas** durante o desenvolvimento do produto.



- Transparência nos Artefatos
- Transparência nos Processos
- Transparência nas Decisões



INSPEÇÃO



Garantir a qualidade do trabalho realizado e para permitir que a equipe Scrum **identifique e corrija problemas e desvios em tempo hábil.**



A inspeção geralmente ocorre durante os eventos regulares do Scrum, como as **reuniões diárias, o Sprint Review e a Sprint Retrospective.**



ADAPTAÇÃO



Capacidade de a equipe Scrum ajustar seus planos e processos com base no **aprendizado adquirido durante o desenvolvimento do produto.**



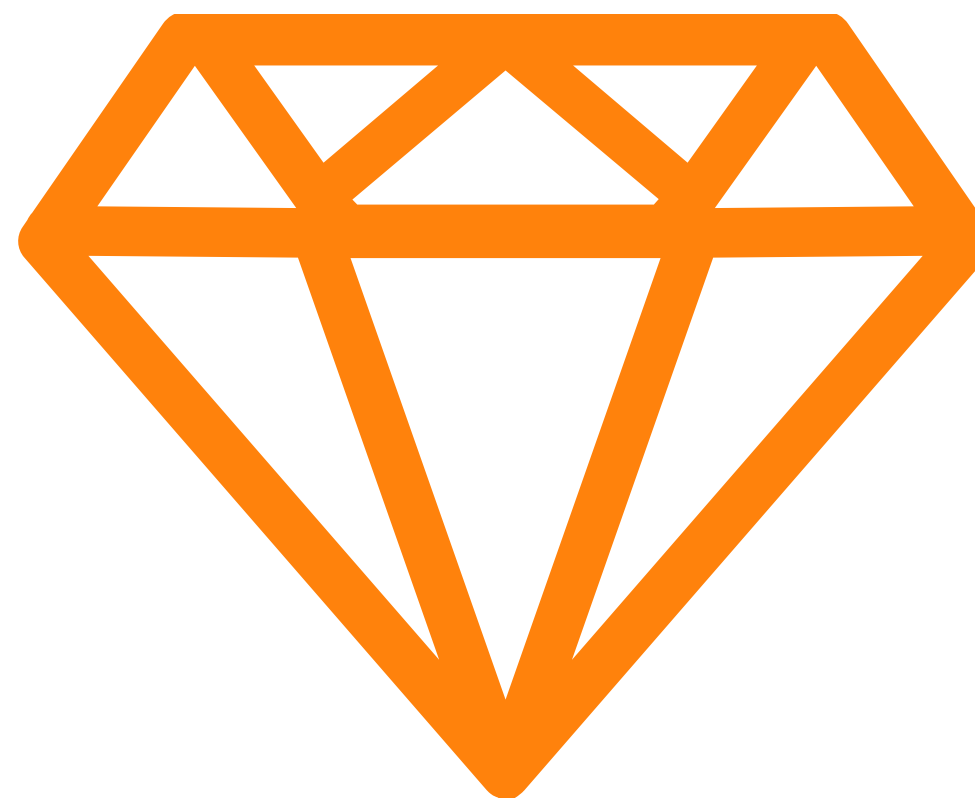
Responder de forma eficaz às mudanças e incertezas que surgem durante o desenvolvimento do produto. A adaptação também está ligada intimamente à **evolução contínua.**



SCRUM - VALORES

O sucesso do uso do Scrum depende das pessoas se tornarem mais proficientes em viver cinco valores:

- Compromisso
- Foco
- Abertura
- Respeito
- Coragem



COMPROMISSO



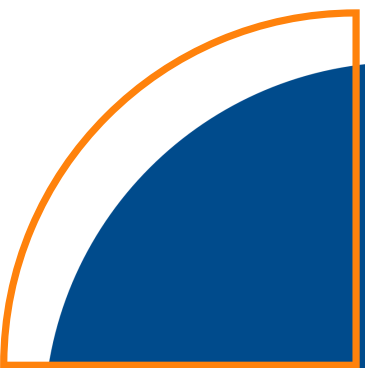
O Scrum Team se compromete a atingir seus objetivos e suportar uns aos outros.



FOCO



O foco principal do Scrum Team é o trabalho da Sprint para fazer o melhor progresso possível em direção a essas metas



ABERTURA



O Scrum Team e seus stakeholders são abertos quanto ao trabalho e os desafios.



RESPEITO

Os membros do Scrum Team se respeitam quanto a serem pessoas capazes e independentes, e são respeitados como tal pelas pessoas com quem trabalham.



CORAGEM



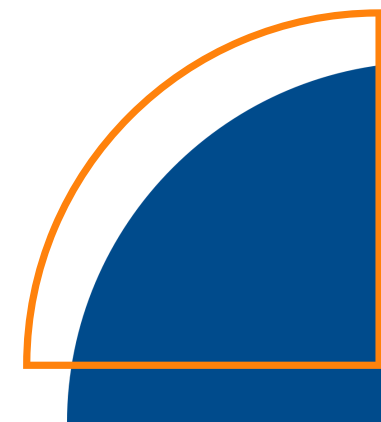
Os membros do Scrum Team têm a coragem de, fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis.



SCRUM TEAM



- Unidade fundamental do Scrum
- Multifuncionais
- Autogerenciável
- Responsável por criar um Incremento valioso e útil a cada Sprint



SCRUM TEAM



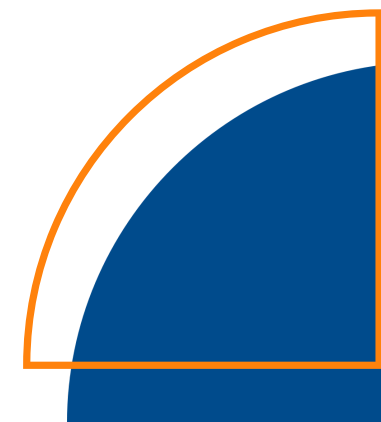
Pequeno o suficiente para permanecer ágil e grande o suficiente para concluir um trabalho significativo dentro de uma Sprint



≤ 10 pessoas



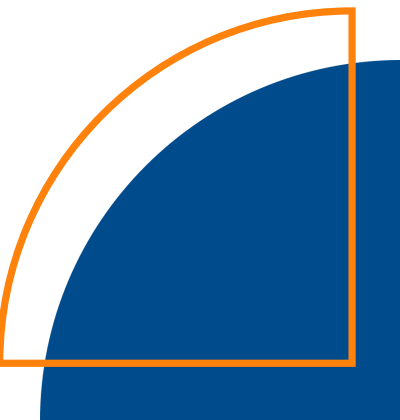
Times menores se comunicam melhor e são mais produtivos



SCRUM TEAM



- Dentro de um Scrum Team, **não há sub-times ou hierarquias.**
- É uma unidade coesa de profissionais focados em um objetivo de cada vez, a **Meta do Produto.**



PRODUTO



O que é?



PRODUTO



Um produto é um **veículo para entregar valor**.

Um produto pode ser um **serviço, um produto físico ou algo mais abstrato**.



PRODUTO

EXEMPLO



Produto: WhatsApp (aplicativo de comunicação)

Valor:

Mobilidade
Conectar (aproximar) pessoas
Acessibilidade na comunicação

Com mensagens e chamadas privadas, você pode ser quem realmente é, conversar com liberdade e se aproximar das pessoas mais importantes da sua vida, não importa onde estejam.



PRODUTO **VS** PROJETO

EXEMPLO



- Um Produto pode ser o resultado de um projeto.
- Um Projeto tem início, meio e fim.
- Um Produto “é vivo”, evolutivo.
- Evoluções de um produto podem ser tratadas como pequenos projetos



SCRUM - PAPÉIS

- Product Owner
- Scrum Master
- Developers

Scrum Team!



PRODUCT OWNER



- Responsável por **maximizar o valor do produto** resultante do trabalho do Scrum Team.



- Toda a organização deve respeitar suas decisões. Essas decisões são visíveis no **conteúdo e na ordem do Product Backlog e por meio do incremento inspecionável** na revisão da sprint.



PRODUCT OWNER



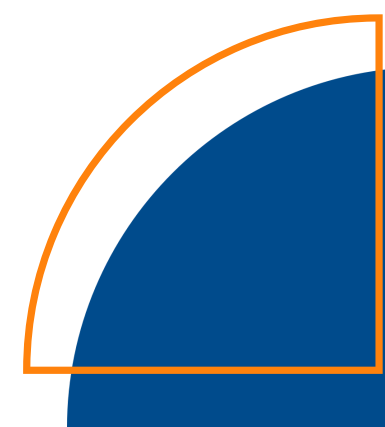
- Também é responsável pelo gerenciamento **eficaz** do Product Backlog , que inclui:
 - Desenvolver e comunicar explicitamente a **meta do produto**;
 - Criar e comunicar claramente os itens do **Product Backlog**;
 - Ordenar **(priorizar)** os itens do Product Backlog; e,
 - Garantir que o Product Backlog seja **transparente, visível e compreensível**.



PRODUCT OWNER



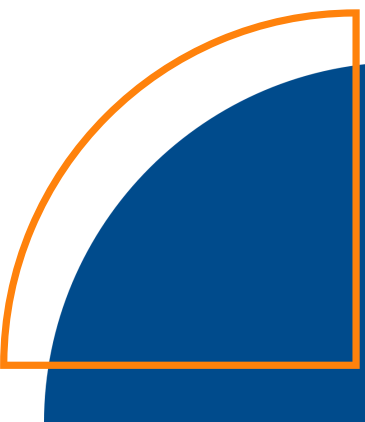
- O Product Owner é uma pessoa, não um comitê.
- O Product Owner pode **representar as necessidades** de muitos stakeholders no Product Backlog.
- Aqueles que desejam alterar o Product Backlog podem fazê-lo tentando **convencer o Product Owner**.



SCRUM MASTER



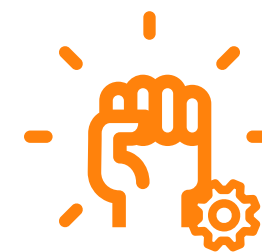
- São verdadeiros **líderes que servem** ao Scrum Team e à organização como um todo.
- Estabelecer o Scrum conforme definido no Guia do Scrum.
- **Eficácia** do Scrum Team.



SCRUM MASTER

SERVINDO O SCRUM TEAM

- Treinar os membros do time em autogerenciamento e cross-funcionalidade;
- Ajudar o Scrum Team a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendem à **Definição de Pronto (DOD)**;
- Provocando a **remoção de impedimentos** ao progresso do Scrum Team;
- Garantir que todos os eventos Scrum ocorram e sejam **positivos, produtivos e mantidos dentro do Timebox**.



SCRUM MASTER

SERVINDO O PRODUCT OWNER



- Encontrar **técnicas** para a definição eficaz de meta do Produto e gerenciamento do Product Backlog;
- Ajudar o Scrum Team Entender a **necessidade de itens do Product Backlog claros e concisos**;
- Estabelecer o planejamento empírico do produto para um ambiente complexo; e,



SCRUM MASTER

SERVINDO O PRODUCT OWNER



- Facilitar a colaboração dos stakeholder, conforme solicitado ou necessário.



SCRUM MASTER

SERVINDO A ORGANIZAÇÃO



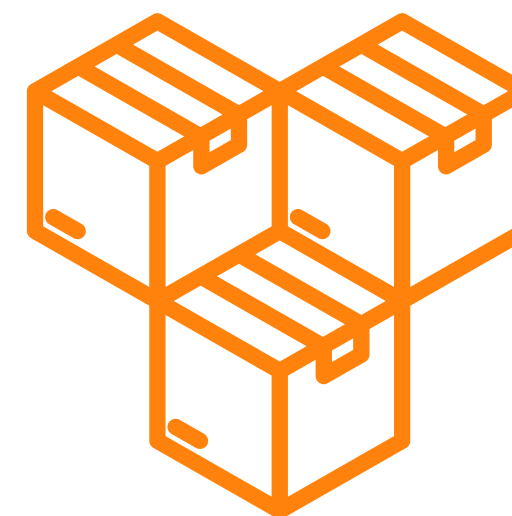
- **Liderar, treinar e orientar** a organização na adoção do Scrum;
- **Planejar e aconselhar** implementações de Scrum dentro da organização;
- Ajudar os funcionários e os stakeholders a **compreender e aplicar uma abordagem empírica para trabalhos complexos**; e,
- **Remover barreiras** entre stakeholders e Scrum Teams.



DEVELOPERS



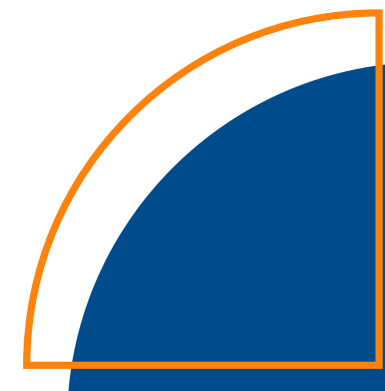
- Pessoas comprometidas em criar qualquer aspecto de um **Incremento utilizável** a cada Sprint.
- As habilidades específicas necessárias pelos Developers geralmente **são amplas e variam** de acordo com o domínio de trabalho.



DEVELOPERS



- Responsáveis por:
 - Criar um **plano para a Sprint**, o Sprint Backlog;
 - Introduzir gradualmente **qualidade** aderindo a uma Definição de Pronto (DOD);
 - Adaptar seu plano a cada dia em direção à **meta da Sprint**; e,
 - **Responsabilizar-se mutuamente** como profissionais.



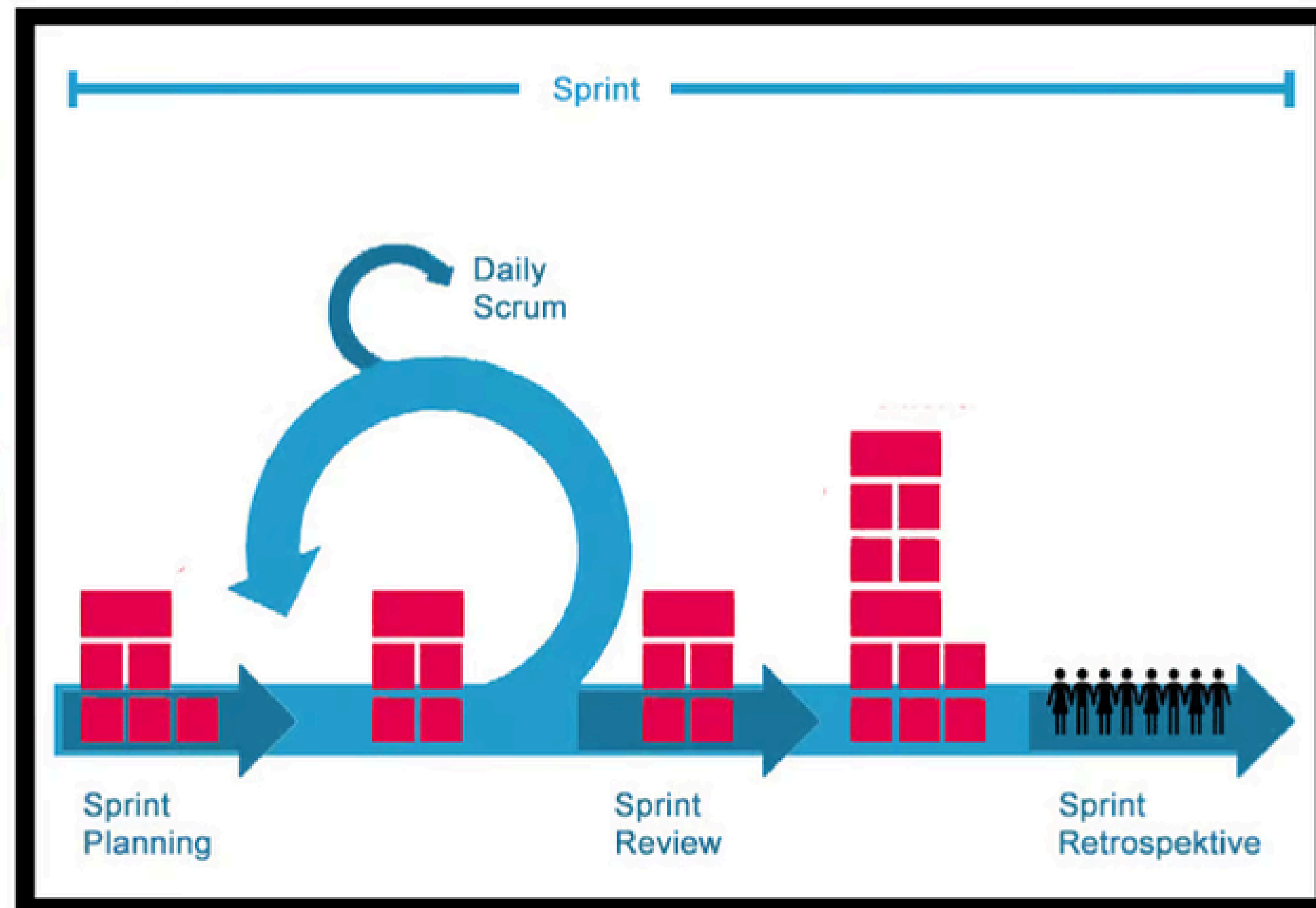
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



1. Porque a transparência é importante?
2. Em quais momentos é possível inspecionar e adaptar no Scrum?
3. Quais são os valores do Scrum?
4. Quais as características de um Scrum Team?
5. O Scrum Guide descreve como 10 um tamanho máximo de uma equipe, porque?
6. No Scrum, quem é o chefe?
7. Quem é responsável por definir e priorizar as entregas de valor de um Produto?
8. Do ponto de vista da organização, quais as responsabilidades de um Scrum Master?



EVENTOS



Scrum Events

EVENTOS



Oportunidade formal para **inspecionar e adaptar** os artefatos do Scrum.

Projetados especificamente para permitir a **transparência** necessária.



EVENTOS



Criar **regularidade e minimizar** a necessidade de reuniões não definidas no Scrum.



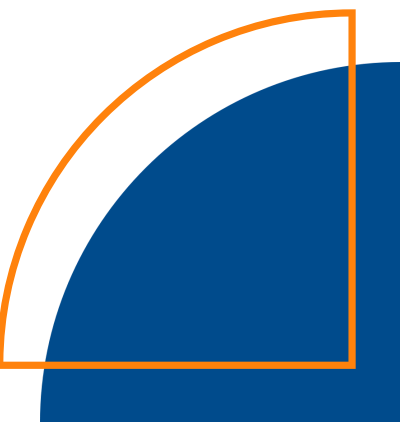
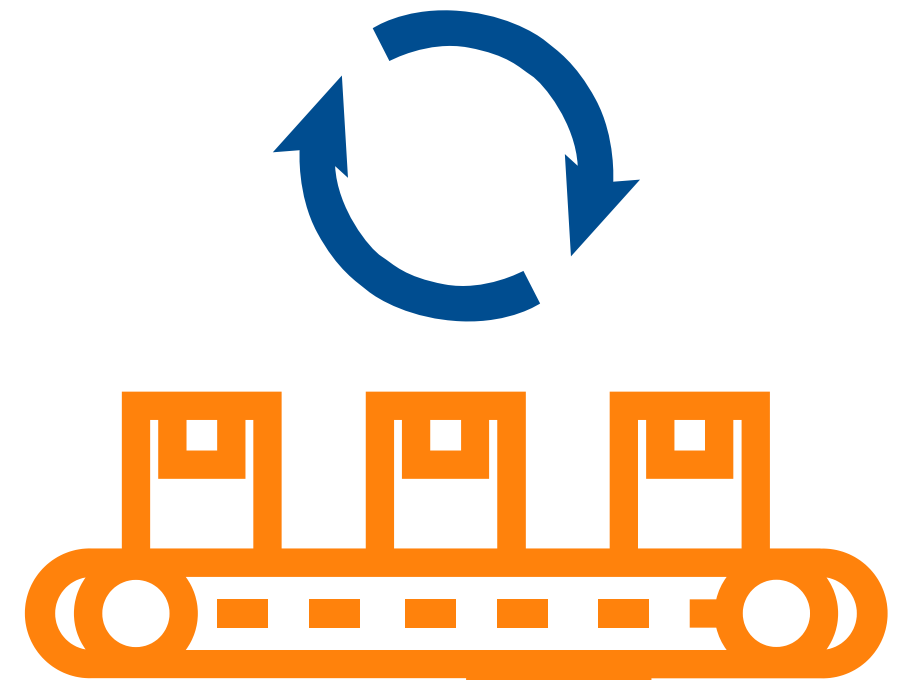
Devem ser realizados no mesmo horário e local para **reduzir a complexidade.**



SPRINT

Sprints são o **coração do Scrum**, onde ideias são transformadas em valor.

Uma nova Sprint começa imediatamente após a conclusão da Sprint anterior



SPRINT



Nenhuma mudança é feita que coloque em risco a **meta da Sprint**;



A qualidade **não diminui**;



O **Product Backlog** é refinado conforme necessário; e,



O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o **Product Owner** conforme mais é aprendido.



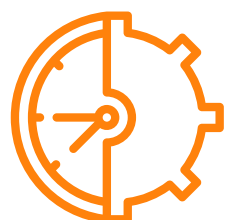
SPRINT



Quando a duração de uma Sprint é muito longa, a complexidade e o risco podem aumentar.



Sprints mais curtas podem ser empregados para **gerar mais ciclos de aprendizagem** e limitar os riscos de custo e esforço a um período de tempo menor.



Cada Sprint pode ser considerado um projeto curto.



SPRINT



Existem várias práticas para prever o progresso, como **burn-downs, burn-ups ou cumulative flows**.

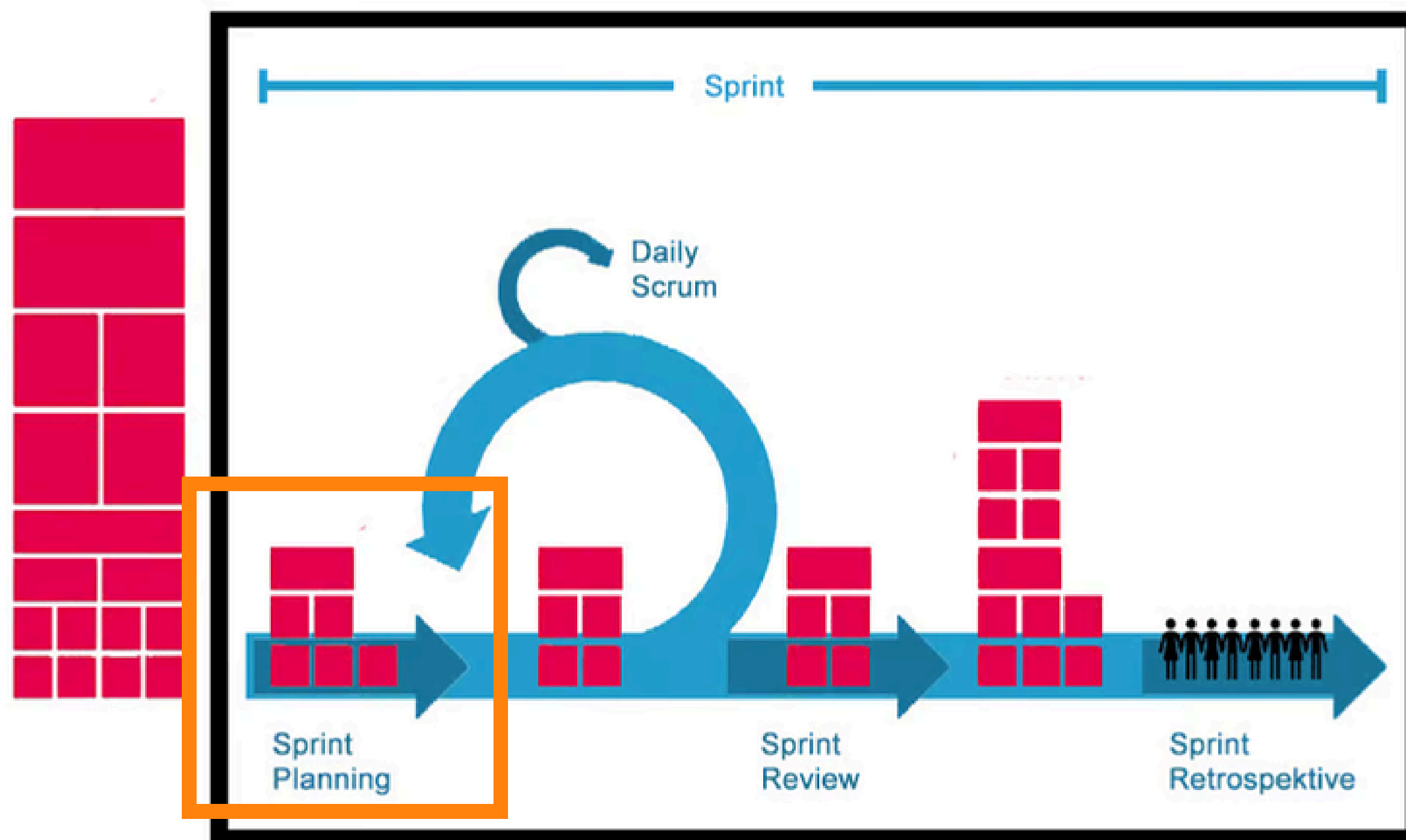


Em ambientes **complexos**, o que acontecerá é desconhecido. Somente o que já aconteceu pode ser usado para a tomada de decisão voltada para o futuro (**empirismo**).



Uma Sprint pode ser cancelada se a **Meta da Sprint** se tornar obsoleta. Apenas o **Product Owner** tem autoridade para cancelar a Sprint.

EVENTOS



Scrum Events

SPRINT PLANNING



1

Primeiro Evento da Sprint.



Define o trabalho a ser realizado na Sprint. Este plano resultante é criado de forma **colaborativa de todo o Scrum Team**.



O **Product Owner** garante os itens **mais importantes** do Product Backlog estejam claros e prontos para a discussão com os demais participantes e **como** eles contribuem para a **Meta do Produto**.



SPRINT PLANNING

Outras pessoas podem ser convidadas pelo Scrum Team para fornecerem informações ou conselhos importantes para a definição do plano.



SPRINT PLANNING

Quem participa?

Todo o Scrum Team

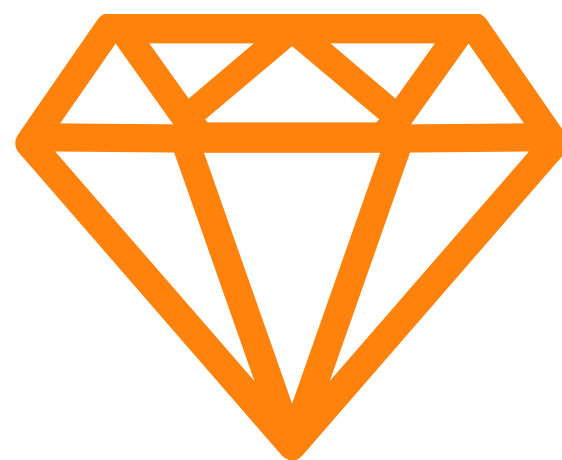


SPRINT PLANNING

TÓPICOS ABORDADOS



1. Por que esta Sprint é valiosa?

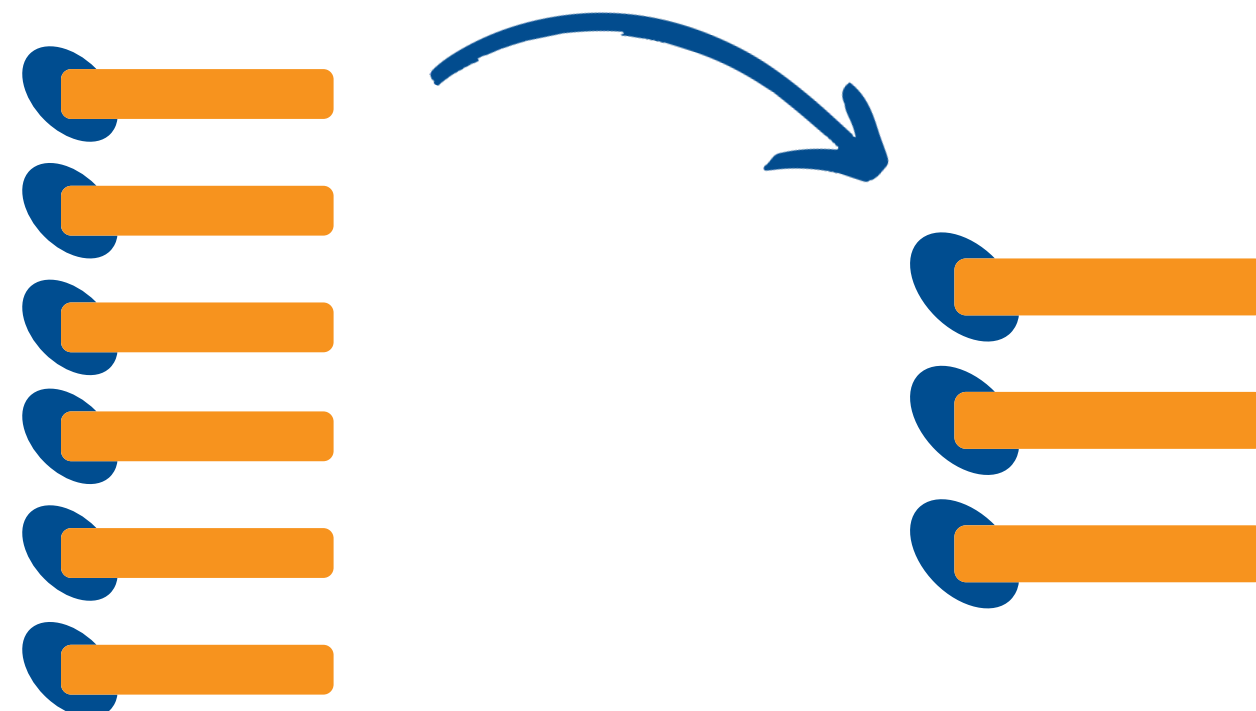


SPRINT PLANNING

TÓPICOS ABORDADOS



2. O que pode ser feito nesta Sprint?

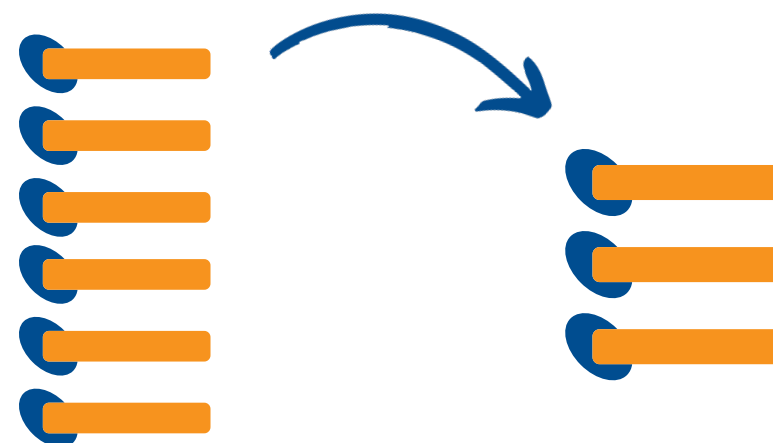


SPRINT PLANNING

TÓPICOS ABORDADOS



2. O que pode ser feito nesta Sprint?



Como estimar o trabalho?

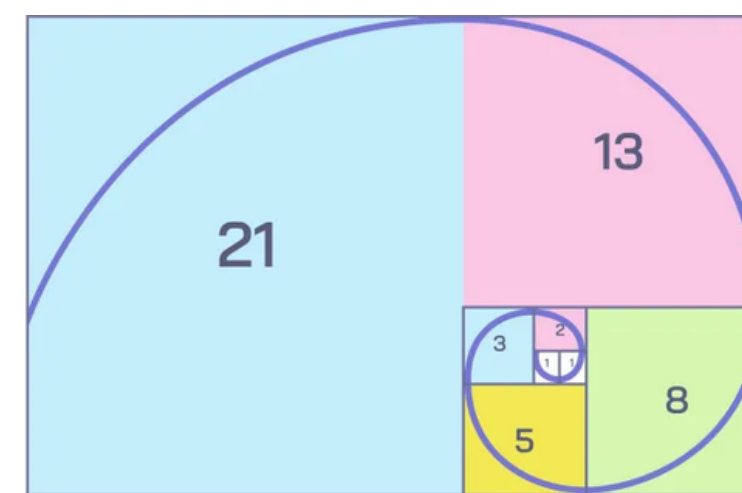
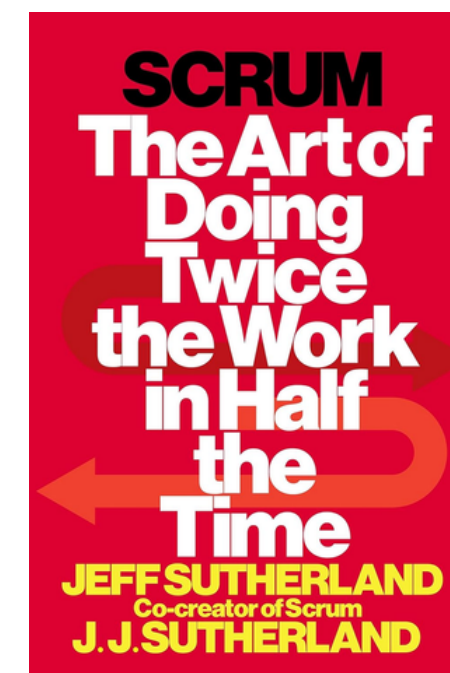
Quando fica pronto?



COMO ESTIMAR O TRABALHO

JEFF SUTHERLAND

- Estimativas precisam ser realistas;
 - Dificuldade em estimar com precisão.
-
- Troque estimativas **detalhadas** e excessivamente precisas (horas) por estimativas **relativas e iterativas**.

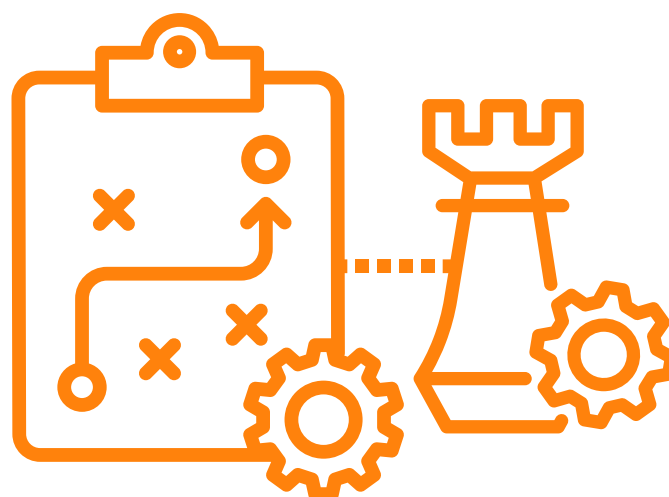


SPRINT PLANNING

TÓPICOS ABORDADOS



3. Como o trabalho escolhido será realizado?



SPRINT PLANNING

COMPROMISSO



Meta da Sprint



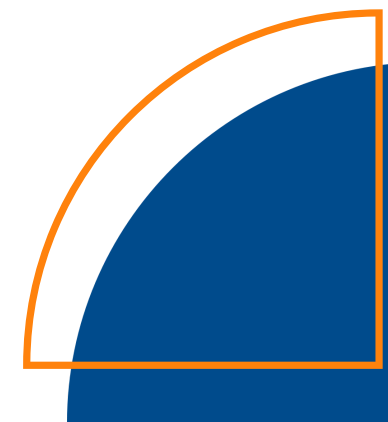
SPRINT PLANNING

TIMEBOX

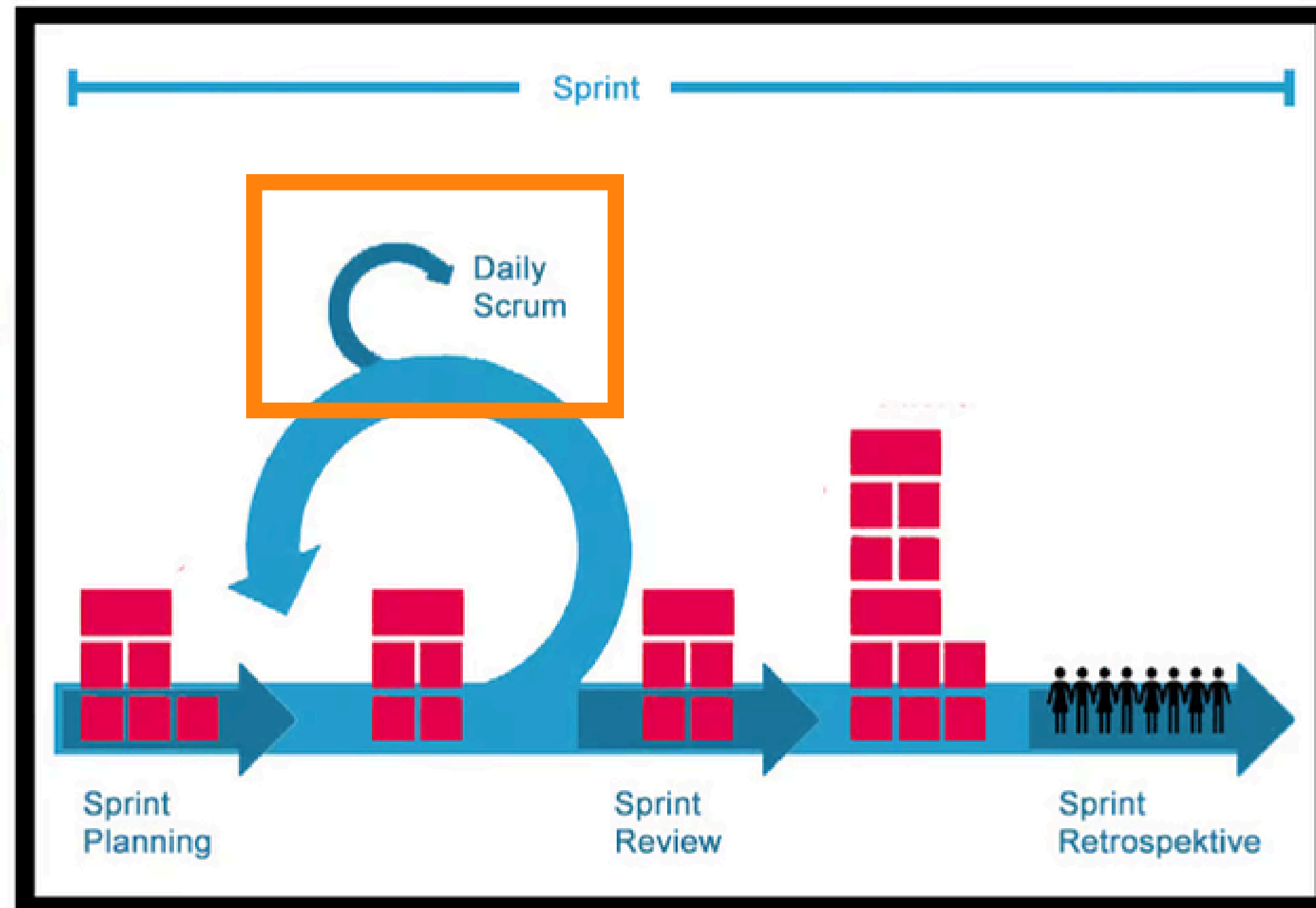


4 HORAS

P/ Sprint de 4 semanas



EVENTOS

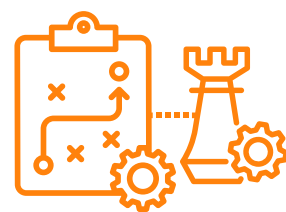


Scrum Events

DAILY SCRUM



Evento realizado todos os dias.



O propósito da Daily Scrum é **inspecionar** o progresso em direção a **Meta da Sprint e adaptar** o Sprint Backlog conforme necessário



Scrum guide não descreve “como” executar esse evento, o importante é a **concentração no progresso em direção a Meta da Sprint** e produzir um plano de ação para o próximo dia de trabalho. Isso cria foco e melhora o autogerenciamento.



DAILY SCRUM

BENEFÍCIOS



Melhora as comunicações



Identifica os impedimentos



promovem a rápida tomada de decisões e consequentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões.



DAILY SCRUM

QUEM PARTICIPA?



Developers do Scrum Team

Opcional:

- Scrum Master
- Product Owner



Se o Product Owner ou o Scrum Master estão trabalhando ativamente nos itens do Sprint Backlog, eles participam como Developers.



DAILY SCRUM

SUGESTÕES



“O que você fez ontem?”

“O que você fará hoje?”

“Existe/existiu algum impedimento no seu caminho?”



Para reduzir a complexidade, é realizado no **mesmo horário e local**, todos os dias úteis da Sprint

A Daily Scrum não é o único momento em que os Developers podem ajustar seu plano.



Eles **podem se reunir ao longo do dia** para discussões mais detalhadas sobre a adaptação ou replanejamento do resto do trabalho da Sprint.



DAILY SCRUM

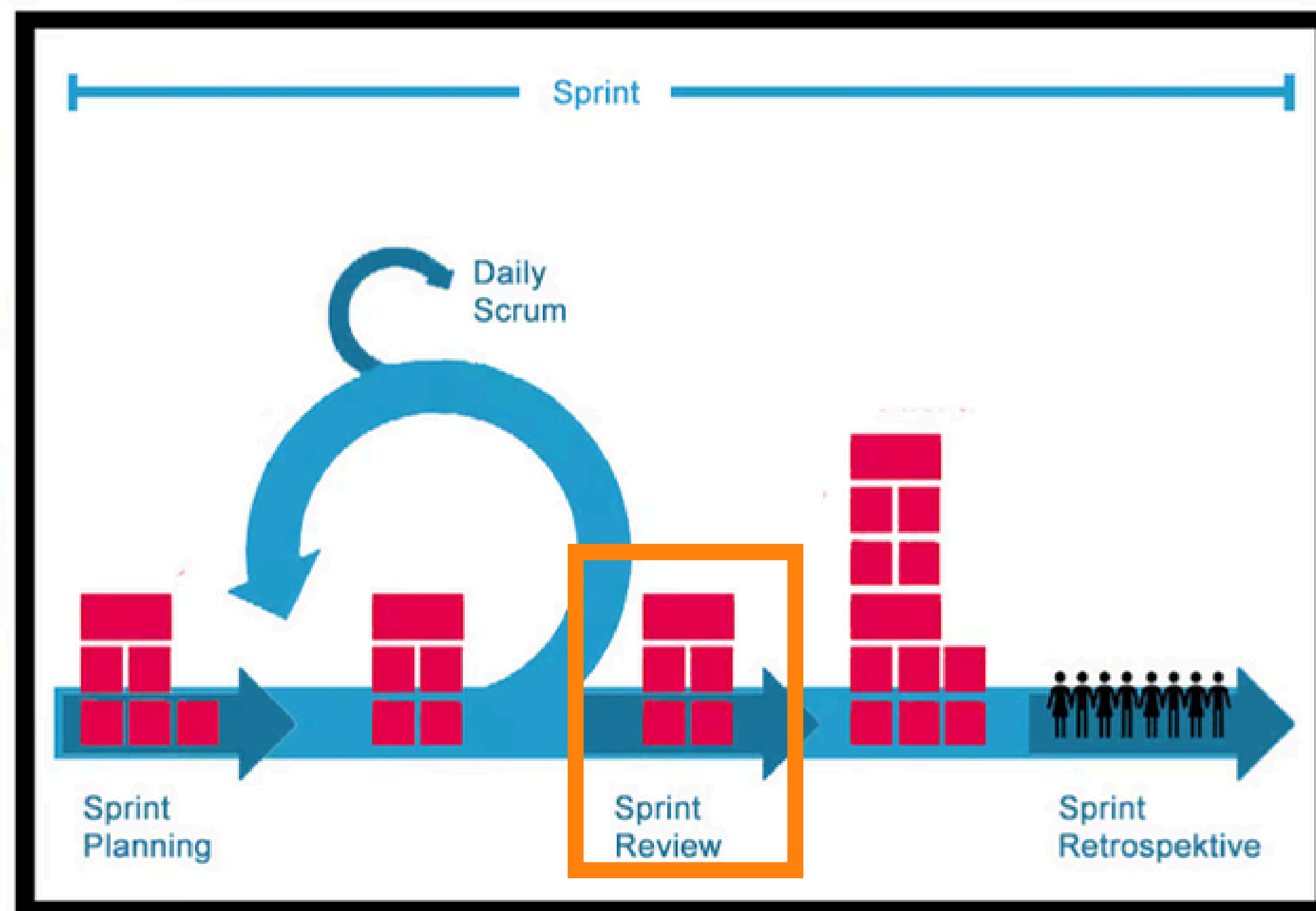
TIMEBOX



15 MINUTOS



EVENTOS

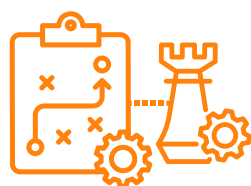


Scrum Events

SPRINT REVIEW



O Scrum Team apresenta os resultados de seu trabalho para os principais stakeholders (**software em funcionamento**)



Inspeção do resultado da Sprint e determinar as adaptações futuras



Discussão do progresso em direção a Meta do Produto



O Product Backlog também pode ser ajustado para atender a novas oportunidades



SPRINT REVIEW

QUEM PARTICIPA?



Scrum Team



Opcional:

- Stakeholders

O ideal é que o cliente e demais stakeholders também participem

SPRINT REVIEW

TIMEBOX

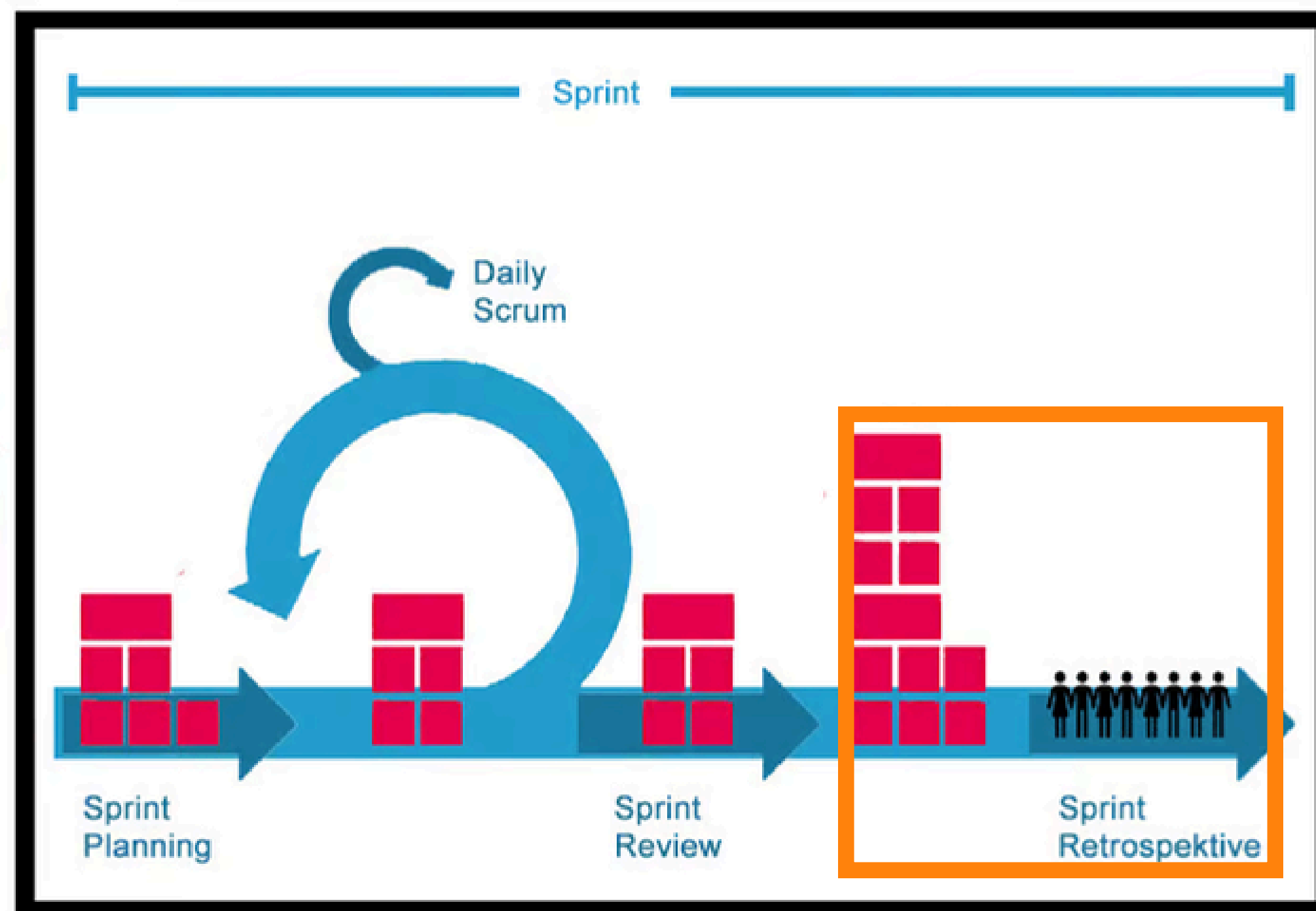


4 HORAS

P/ Sprint de 4 semanas



EVENTOS



Scrum Events

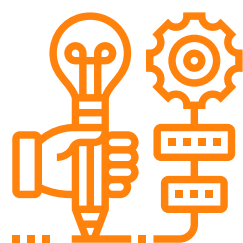
SPRINT RETROSPECTIVE



Evento que conclui a Sprint.



Inspeção de como foi a última Sprint em relação a **indivíduos, interações, processos, ferramentas e a Definição de Pronto(DOD)**



Identificação das causas raízes (ou suposições) e **elaboração de planos de ação**



SPRINT RETROSPECTIVE



Scrum Team discute o que deu certo durante a Sprint, quais problemas encontraram e como esses problemas foram (ou não) resolvidos.



Scrum Team identifica as mudanças mais úteis para melhorar sua eficácia.

As melhorias mais impactantes são endereçadas **o mais rápido possível.**

Essas podem até ser adicionadas ao Sprint Backlog para a próxima Sprint.



SPRINT RETROSPECTIVE

QUEM PARTICIPA?



Scrum Team



O **Scrum Master** é responsável por garantir e reforçar um **ambiente seguro** para a realização da Sprint Retrospective. Também é um momento de relembrar os **Valores do Scrum**.



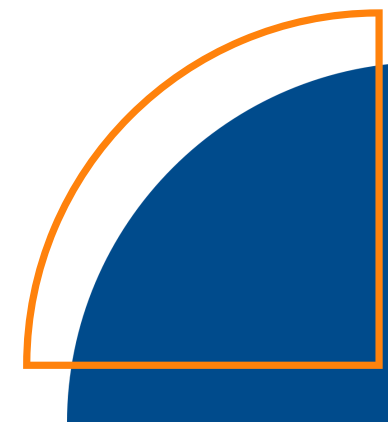
SPRINT RETROSPECTIVE

TIMEBOX



3 HORAS

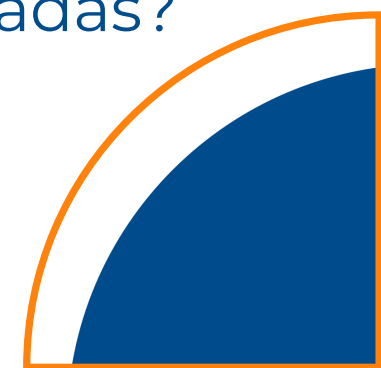
P/ Sprint de 4 semanas



EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



1. Quantos e quais são os eventos prescritos no Scrum?
2. Quais são os papéis definidos no Scrum?
3. Quais os principais pontos abordados em uma Sprint Planning?
4. Em uma Sprint Planning, quem defini o trabalho a ser realizado durante a Sprint?
5. Quem deve participar de uma Daily Scrum? Justifique.
6. Qual o objetivo da Daily Scrum?
7. Porque ela deve ser realizada sempre no mesmo horário?
8. Durante uma Sprint Review, o backlog pode ser alterado para a próxima Sprint?
9. Quando as melhorias identificadas na Sprint Retrospective devem ser implementadas?
Justifique
10. Qual o objetivo principal da Sprint Retrospective?



TIMEBOX GERAL



Evento	Timebox
Sprint	<= 4 semanas
Sprint Planning	4 horas
Daily Scrum	15 min
Sprint Review	4 horas
Sprint Retrospective	3 horas



ARTEFATOS (SCRUM ARTIFACTS)



Os artefatos do Scrum representam **trabalho ou valor**.

Projetados para **maximizar a transparência** das principais informações => todos os que os inspecionam têm a mesma base para adaptação

ARTEFATOS (SCRUM ARTIFACTS)



Cada artefato contém um **compromisso** para garantir que ele forneça informações que aumentem a transparência e o foco contra o qual o **progresso pode ser medido**:

- Para o **Product Backlog**, é a Meta do produto.
- Para o **Sprint Backlog**, é a Meta da Sprint.
- Para o **Incremento**, é a Definição de Pronto.

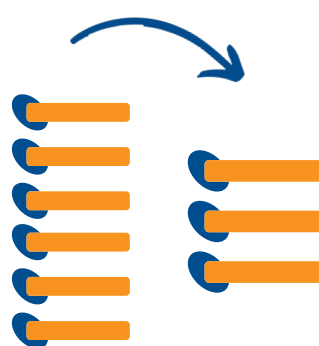


PRODUCT BACKLOG



Lista ordenada e emergente do que é necessário para **melhorar (evoluir) o produto.**

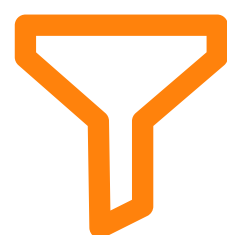
Fonte do trabalho realizado pelo Scrum Team.



Os itens do Product Backlog que podem ser realizados pelo Scrum Team em uma Sprint são considerados **preparados para seleção no evento Sprint Planning.**



PRODUCT BACKLOG



Eles geralmente adquirem esse grau de transparência (“preparados”) após as **atividades de refinamento.**



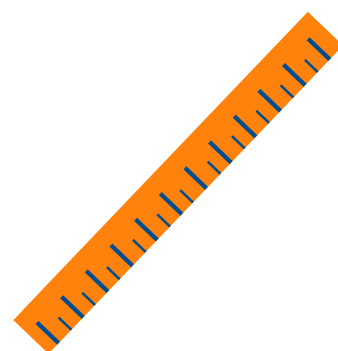
PRODUCT BACKLOG



- O **refinamento** do Product Backlog consiste em:
- Quebrar e/ou incluir definições adicionais aos itens do Product Backlog para ter itens menores e mais precisos.
 - Esta é uma **atividade contínua** para adicionar detalhes, como descrição, ordem e tamanho.
 - Os atributos geralmente variam de acordo com o domínio de trabalho.



PRODUCT BACKLOG



Os **Developers** que farão o trabalho são **responsáveis** pelo dimensionamento.



O **Product Owner** pode **influenciar** os Developers, ajudando-os a entender e selecionar trade-offs (trocas de itens).



PRODUCT BACKLOG

COMPROMISSO



Meta do produto

A Meta do Produto descreve um **estado futuro do produto** que pode servir como um **alvo** para o Scrum Team planejar. A Meta do produto está no Product Backlog.

O restante do Product Backlog emerge para definir “o que” cumprirá a Meta do Produto.



SPRINT BACKLOG



O Sprint Backlog é composto por:



- Meta da Sprint (**Por que**);
- Conjunto de itens do Product Backlog selecionados para a Sprint (**O que**);
- Plano de ação para entregar o Incremento (**Como**).



SPRINT BACKLOG



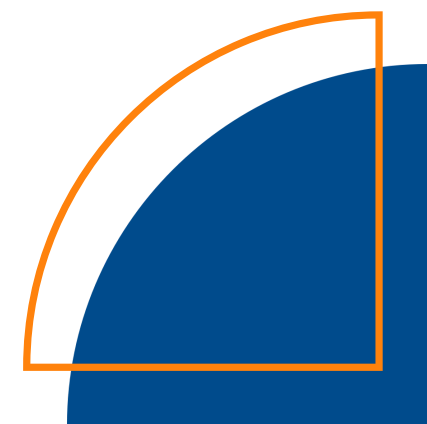
Plano feito **por e para os Developers.**

O trabalho real que os Developers planejam realizar durante a Sprint para **atingir a Meta da Sprint.**



Consequentemente, é **atualizado ao longo da Sprint conforme mais é aprendido.**

Deve ter detalhes suficientes para que eles possam inspecionar seu progresso na **Daily Scrum.**



SPRINT BACKLOG

COMPROMISSO



Meta da Sprint

O **único** objetivo da Sprint.



Fornece **flexibilidade** em termos do trabalho exato necessário para alcançá-la.



A Meta da Sprint também cria coerência e foco, encorajando o Scrum Team a **trabalhar junto ao invés de iniciativas separadas.**



SPRINT BACKLOG

COMPROMISSO



A **Meta da Sprint** é criada durante o evento **Sprint Planning** e então adicionada ao **Sprint Backlog**.

Conforme os Developers trabalham durante a Sprint, eles **mantêm a Meta da Sprint em mente**.



Se o trabalho acabar sendo diferente do que eles esperavam, eles colaboram com o Product Owner para negociar o escopo do Sprint Backlog dentro da Sprint **sem afetar a Meta da Sprint**.



INCREMENTO



Trampolim concreto em direção a **Meta do produto.**

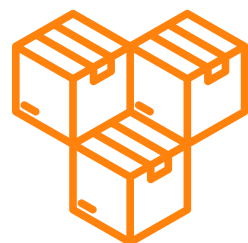
Cada incremento é adicionado a todos os incrementos anteriores e completamente verificado, **garantindo que todos os incrementos funcionem juntos.**



A fim de fornecer valor, **o incremento deve ser utilizável.** Vários incrementos podem ser criados em uma Sprint.



INCREMENTO



A soma dos incrementos é apresentada na Sprint Review, apoiando assim o empirismo.



No entanto, um incremento pode ser entregue aos stakeholders antes do final da Sprint.



A Sprint Review nunca deve ser considerada um marco para liberar valor.



O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento a menos que **atenda a Definição de Pronto.**

INCREMENTO COMPROMISSO



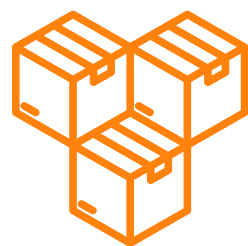
DOD (Definition of Done) ou
Definição de Pronto



Descrição formal do estado do Incremento quando ela
atende às medidas de qualidade exigidas para o
produto.



INCREMENTO COMPROMISSO



No momento em que um item do Product Backlog **atende** a Definição de Pronto, **um incremento nasce**.



A Definição de Pronto **cria transparência** ao fornecer a todos um entendimento compartilhado de **qual trabalho foi concluído como parte do Incremento**.



INCREMENTO COMPROMISSO



Se um item do Product Backlog não atender à Definição de Pronto, ele **não poderá** ser liberado ou mesmo apresentado na **Sprint Review**.



Em vez disso, ele **retorna ao Product Backlog para consideração futura**.



INCREMENTO COMPROMISSO

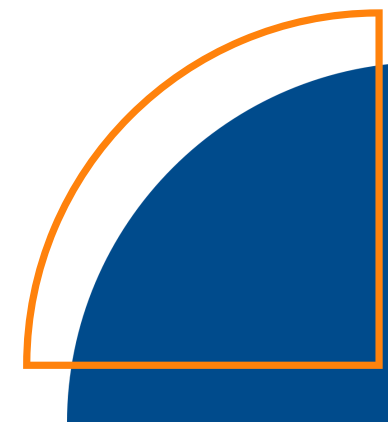


Se a Definição de Pronto para um incremento faz parte dos padrões da organização, **todos os Scrum Teams devem segui-la como mínimo.**



Se não for um padrão organizacional, o **Scrum Team** deve **criar uma Definição de Pronto** apropriada para o produto.

Os Developers devem estar em **conformidade** com a Definição de Pronto.



CERTIFICAÇÕES



- ScrumAlliance.org
 - Mike Cohn, Esther Derby and Ken Schwaber
 - Principais:
 - CSM, A-CSM, CSP-SM
 - CSPO, A-CSPO, CSP-PO
 - CSD, A-CSD, CSP-D
 - Renovação anual
 - Treinamento presencial



CERTIFICAÇÕES



- Scrum.org
 - Ken Schwaber
 - Principais:
 - PSM I, PSM II, PSM III
 - PSPO I, PSPO II, PSPO III
 - PSD
 - Vitalícia
 - Prova online



EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO



1. O que é o Product Backlog no Scrum?
2. Qual é o propósito do Product Backlog?
3. Quais informações são encontradas no Product Backlog?
4. Quem é responsável por gerenciar o Product Backlog?
5. O que é o Sprint Backlog no Scrum?
6. Qual é a relação entre o Product Backlog e o Sprint Backlog?
7. Quais informações são encontradas no Sprint Backlog? Em que momento é criado?
8. Quem é responsável por gerenciar o Sprint Backlog?
9. O que é um Incremento no contexto do Scrum?
10. Como o Incremento é relacionado aos artefatos do Scrum?

